Minería de Datos en Knime

Magister: Efraín Alberto Oviedo
efrain.oviedo@upb.edu.co

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN TIC
2025

Universidad Pontificia Bolivariana

Open for Innovation®

KNIME

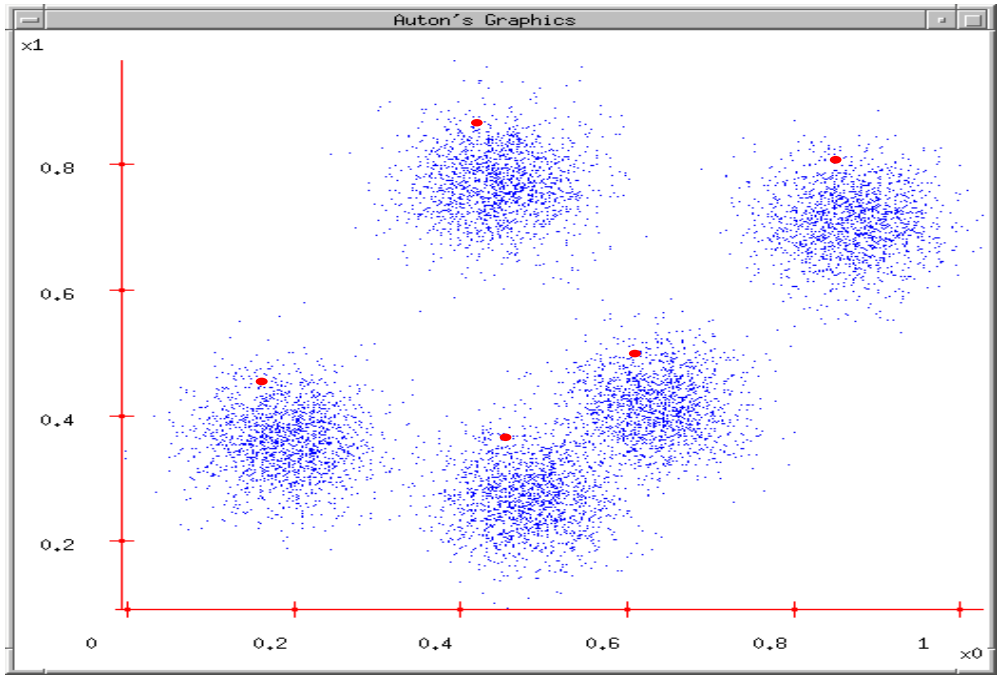
AGENDA

1. **Análisis Descriptivo**
   - Clustering
   - Reglas de asociación
   - Selección de factores
2. **Análisis Predictivo**
   - División 70-30
   - Validación cruzada

Universidad Pontificia Bolivariana

Clustering: K-means

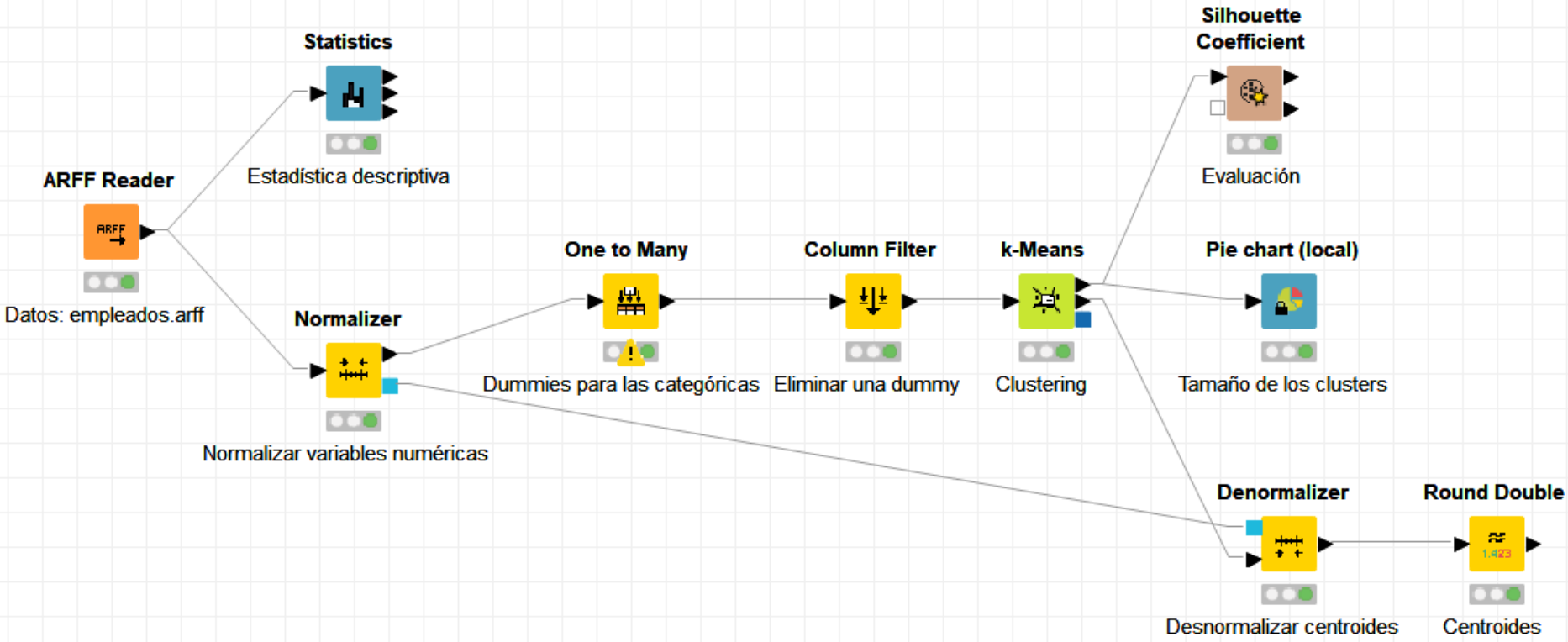
- Divide el conjunto de datos en un número predefinido de grupos. K-Means es el método más comúnmente utilizado, la idea del método es definir k centroides, uno por clúster, y los datos son asociados al centroide más cercano.



Universidad Pontificia Bolivariana

Clustering

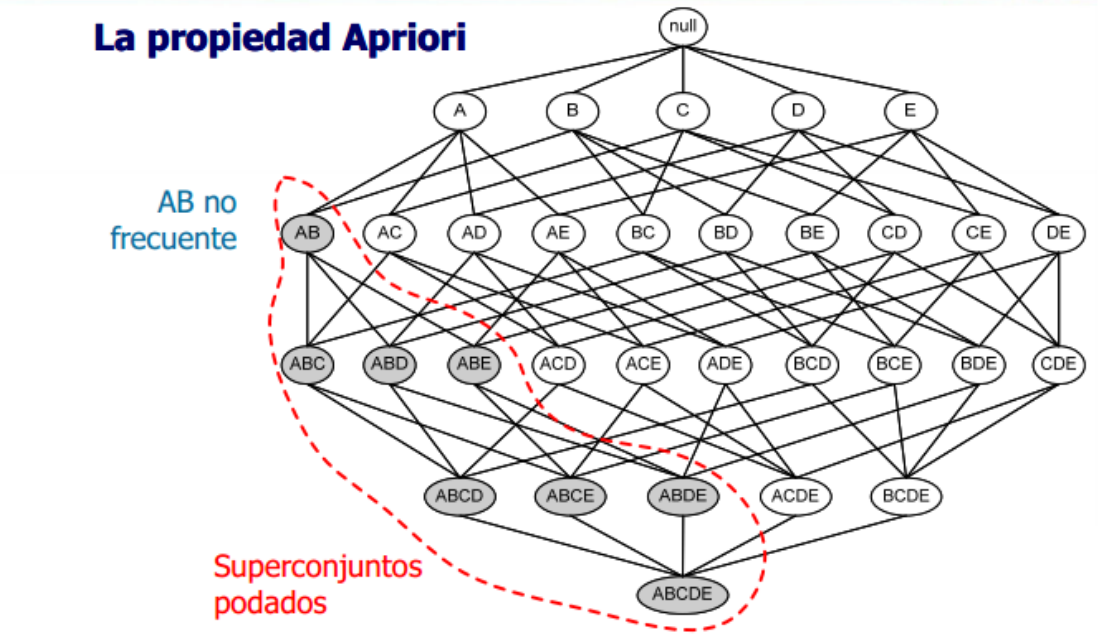
CLUSTERING
1. Preparación
2. Aprendizaje
3. Evaluación
4. Perfilamiento



Apriori

Apriori realiza las búsqueda de reglas de asociación válidas según la frecuencia de los elementos bajo el siguiente supuesto:

“Si un conjunto de elementos es frecuente, también lo son todos sus subconjuntos”

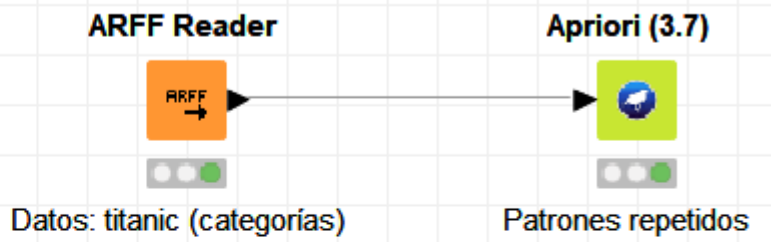


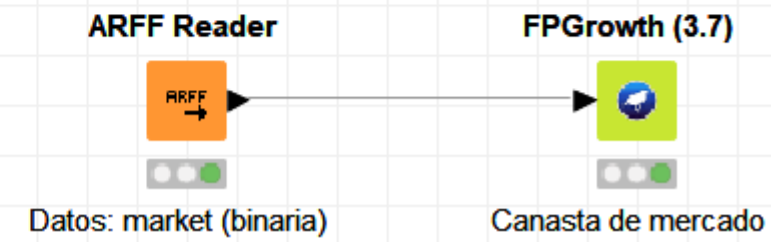
Universidad Pontificia Bolivariana

Reglas de Asociación: Apriori

- Instalar extensión weka

REGLAS DE ASOCIACIÓN
1. Preparación: num-> cat (Discretizar)
2. Aprendizaje: apriori
3. Evaluación: soporte y confianza
4. Interpretación de las reglas



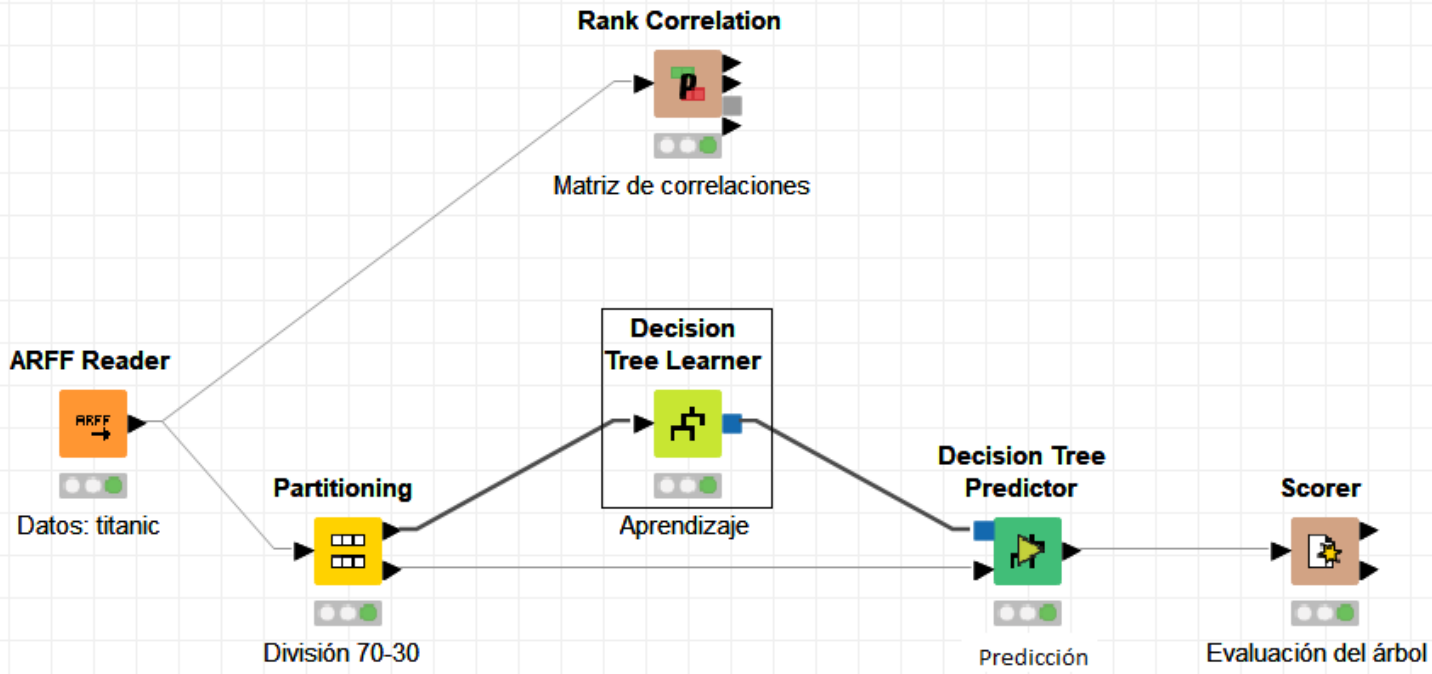


Selección de Factores

- Análisis de Componentes Principales
- Análisis de Correlaciones
- Árboles de Decisión
- Regresión Logística

Selección de Factores

SELECCION DE FACTORES
1. Preparación
2. Aprendizaje
3. Evaluación
4. Intepretación

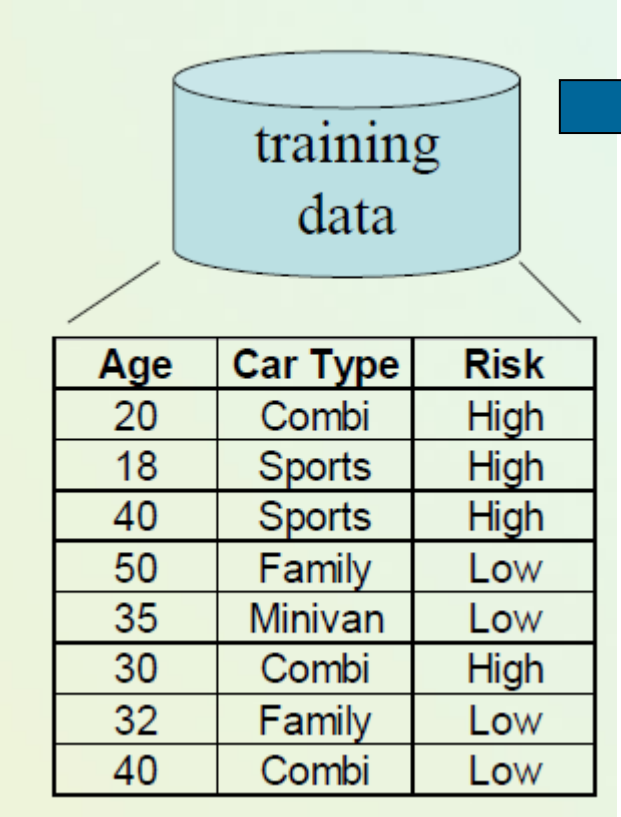


AGENDA

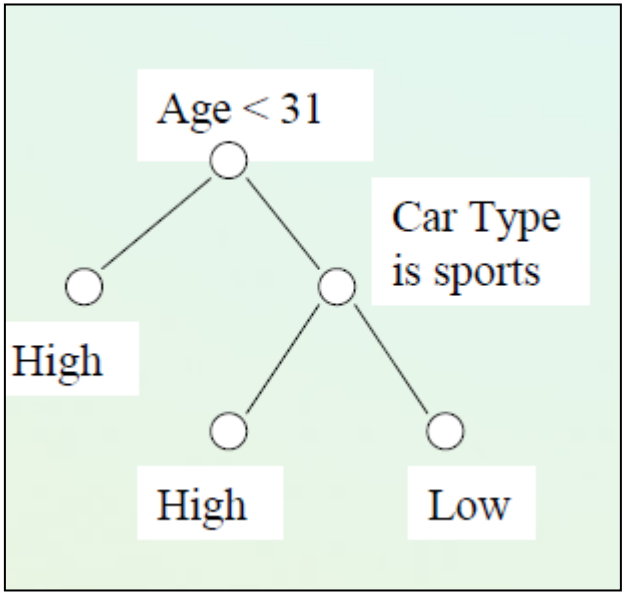
1. **Análisis Descriptivo**
   - Clustering
   - Reglas de asociación
   - Selección de factores
2. **Análisis Predictivo**
   - División 70-30
   - Validación cruzada

Universidad Pontificia Bolivariana

Arboles de Decisión



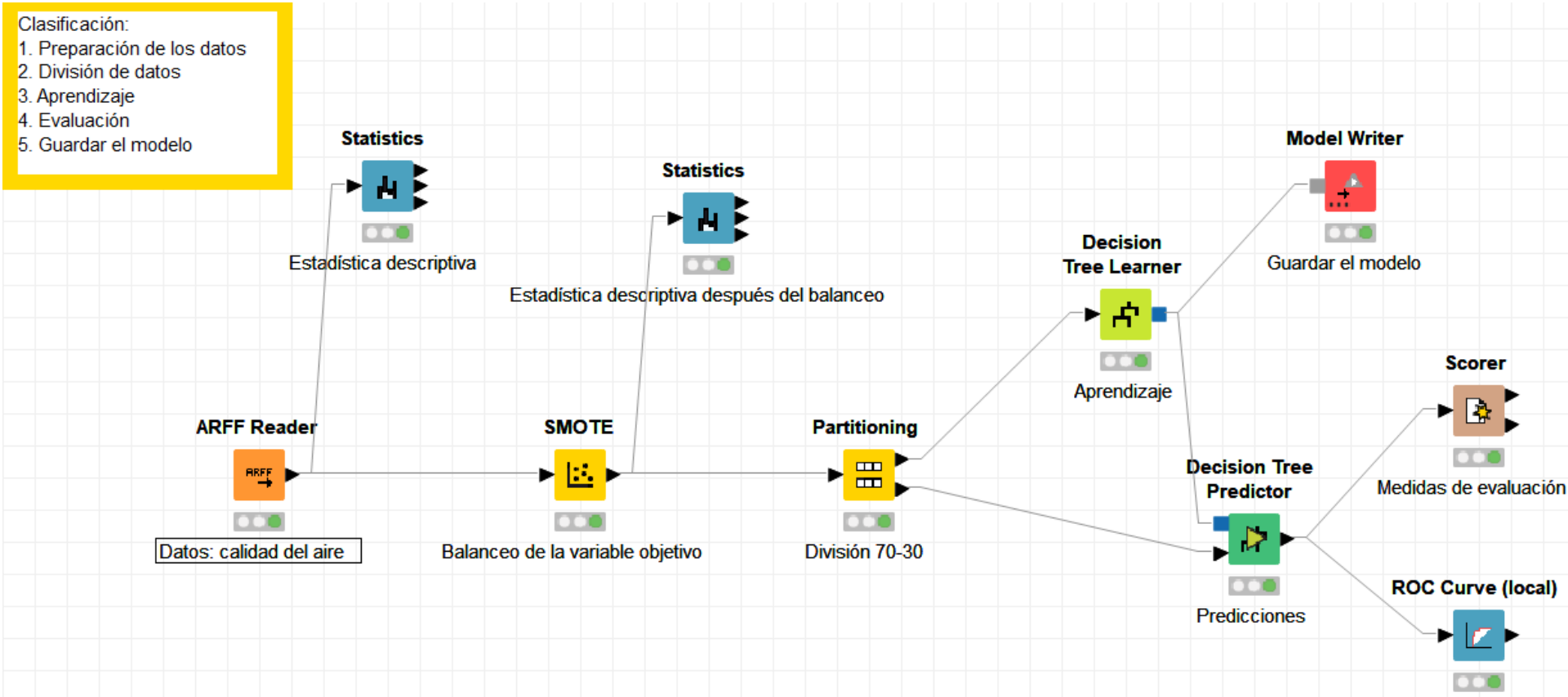
Age	Car Type	Risk
20	Combi	High
18	Sports	High
40	Sports	High
50	Family	Low
35	Minivan	Low
30	Combi	High
32	Family	Low
40	Combi	Low



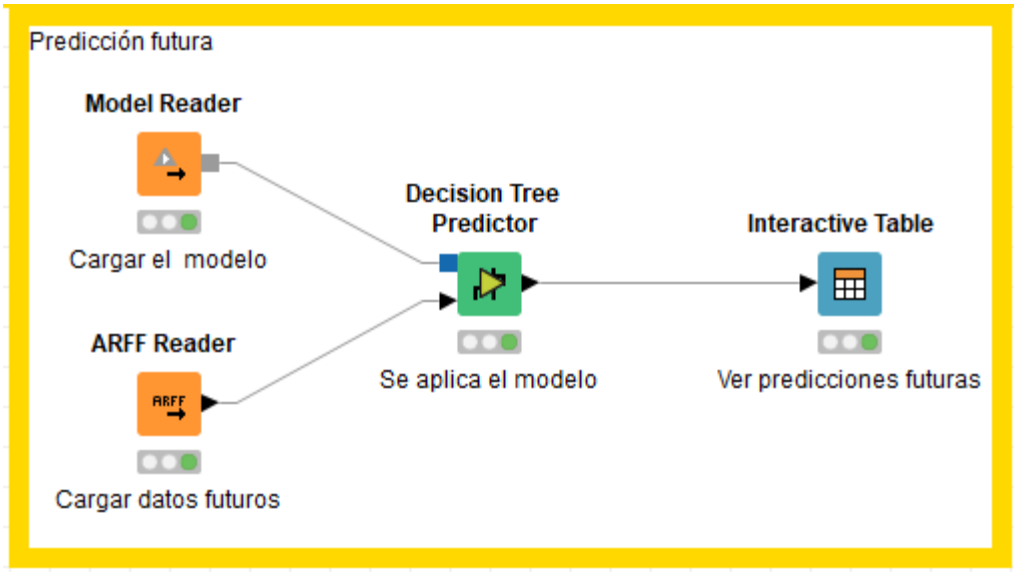
- Organización jerárquica del espacio de representación, donde cada nodo interior contiene una **pregunta sobre un atributo** concreto y cada nodo hoja se refiere a una decisión (**clase**).

Universidad Pontificia Bolivariana

Clasificación (División 70-30)

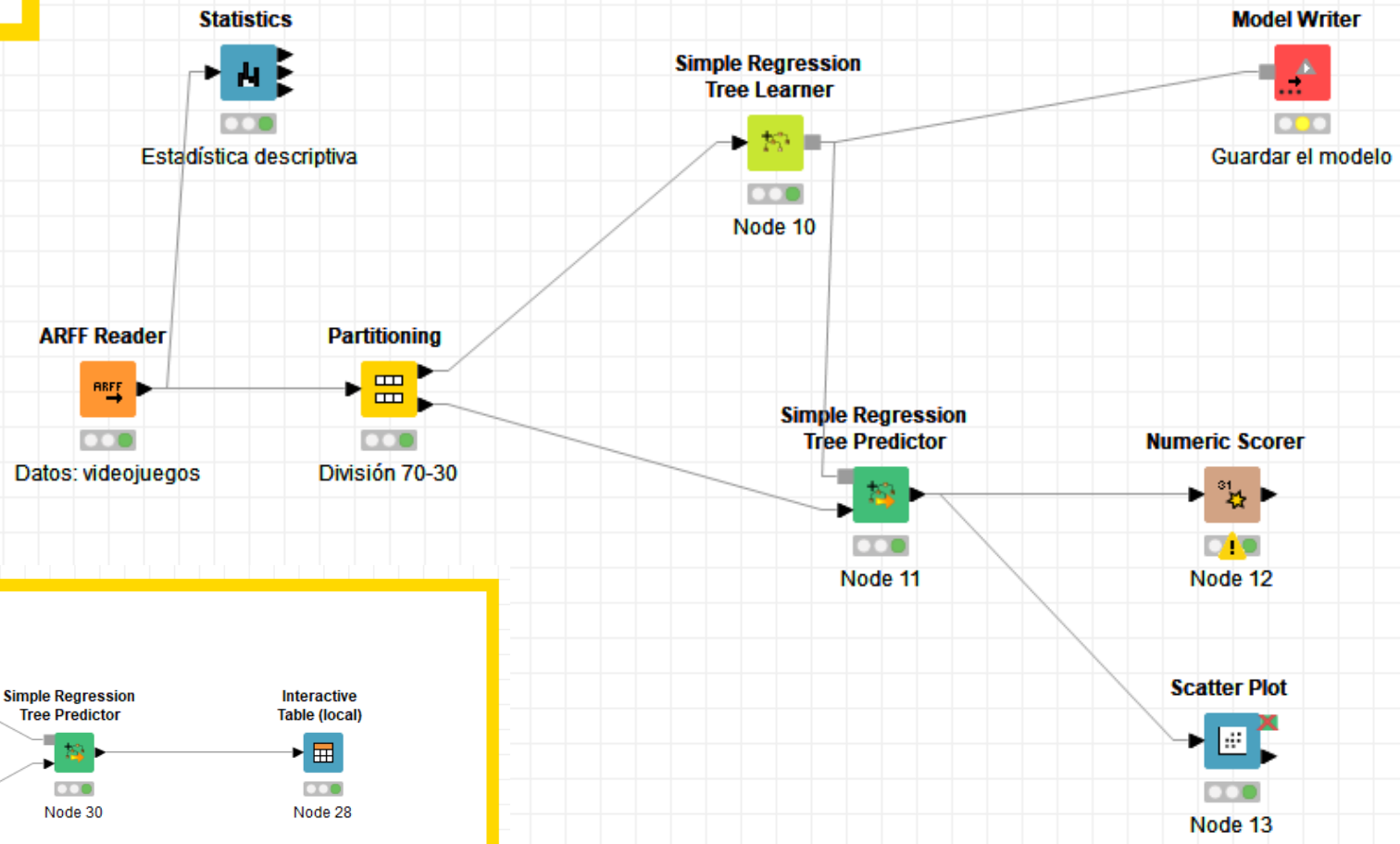


Clasificación (Despliegue)

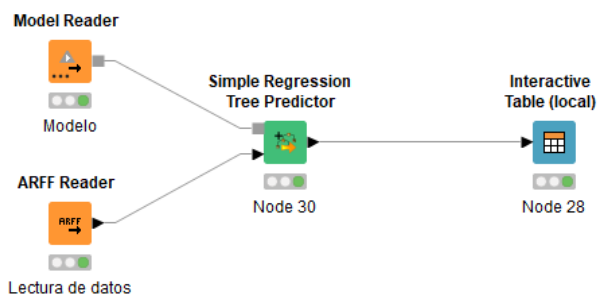


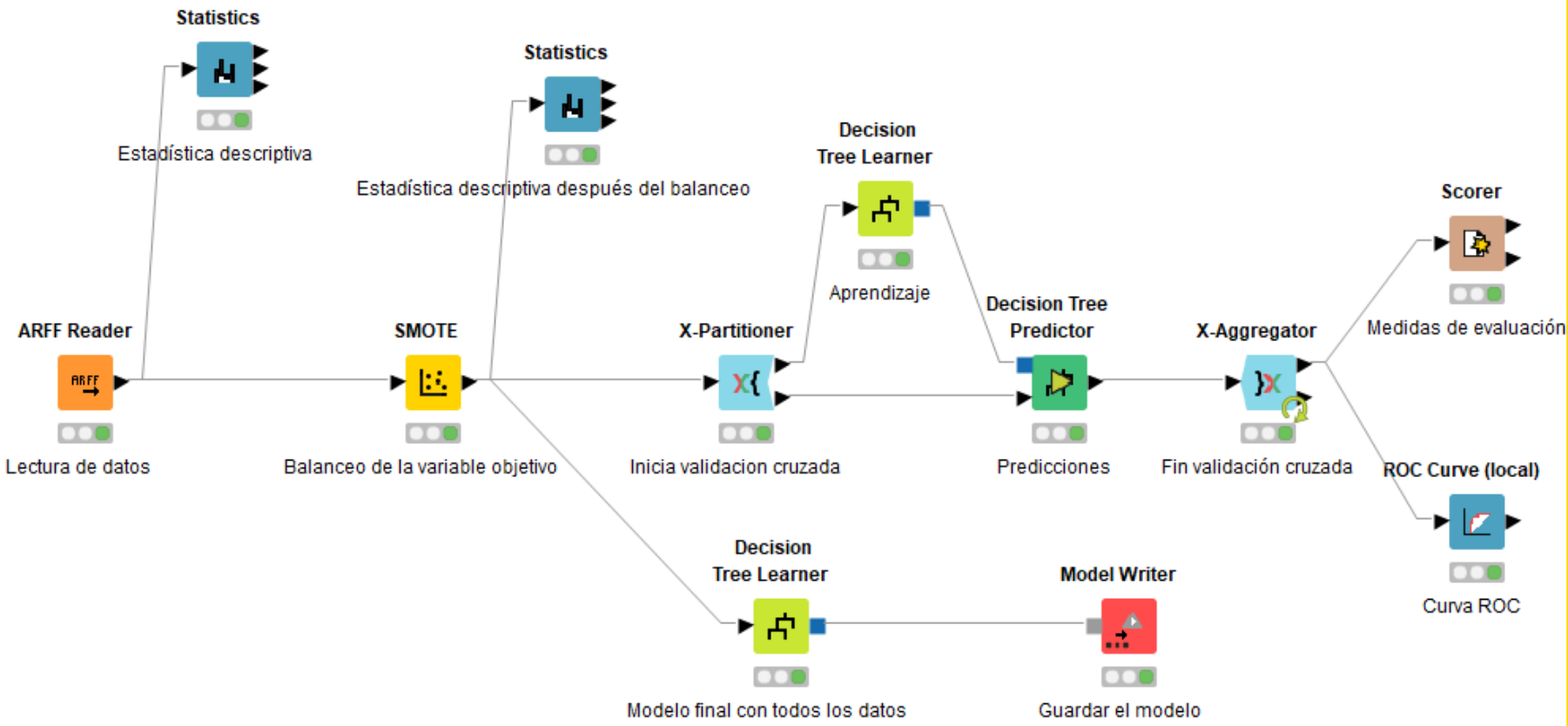
Regresión (División 70-30)

Regresión:
1. Preparación de los datos
2. División de datos
3. Aprendizaje
4. Evaluación
5. Guardar el modelo



Despliegue



Pontificia Bolivariana

Clasificación (Validación Cruzada)